

第2章 生物的養分 學生講義

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

說明：空格請填入關鍵字，對照老師的教學互動講義（點「？」可翻答案）；每小節後附練習題。

2-1 食物中的養分與能量

- 食物中的養分可分為六大類，其中能提供人體能量的有醣類、_____與_____。
- 不能產生能量、但能維持正常生理運作的養分有_____、_____與_____。
- 1公克的醣類或蛋白質可產生_____大卡熱量，1公克的脂質則可產生_____大卡熱量。
- 醣類中的_____構成植物細胞壁，人體無法消化，但能幫助腸胃蠕動；澱粉與肝糖則是生物儲存能量的形式。
- 礦物質中，_____是骨骼與牙齒的主要成分，鐵則與造血功能有關。
- 缺乏維生素A易得_____，缺乏維生素C易得_____。
- 檢測澱粉可用_____，變成藍黑色；檢測葡萄糖等還原糖可用_____加熱，變成磚紅色沉澱；檢測蛋白質可用_____，呈紫色。

六大類養分分類與檢測試劑

類別	種類	重點
可產生能量	醣類、_____、脂質	提供能量、組成生物體
不產生能量	水、_____、_____	維持正常生理運作
測澱粉	碘液	變_____色
測葡萄糖	本氏液加熱	變_____色沉澱
測脂質	蘇丹三（或蘇丹四）	呈紅色

熱量單位換算：1大卡（千卡）= _____卡。要估算食物含多少能量，常用「燃燒食物加熱一杯水、看水溫上升多少」的方式來推估。

別以為六大類養分都能供能！水、礦物質、_____雖然重要，卻不能產生能量。

小節練習

- 下列哪一種養分不能提供人體能量？
(A) 維生素
(B) 醣類
(C) 蛋白質
(D) 脂質
- 1公克的脂質約可產生多少大卡的熱量？
(A) 9大卡
(B) 4大卡
(C) 1大卡
(D) 1000大卡

3. 要檢測食物中是否含有澱粉，應使用下列哪一種試劑？

- (A) 碘液，變藍黑色
- (B) 本氏液，變磚紅色
- (C) 雙縮尿試劑，變紫色
- (D) 蘇丹三，變紅色

4. 關於礦物質的敘述，下列何者正確？

- (A) 鈣是骨骼與牙齒的主要成分
- (B) 礦物質可以提供大量能量
- (C) 鐵與夜盲症有關
- (D) 礦物質屬於醣類的一種

2-2 酵素

- 酵素又稱為_____，是由生物細胞產生的_____，可以加快反應速率，本身不會被消耗，能夠_____使用。
- 酵素的主要成分是_____，受酵素作用的物質則稱為_____。
- 酵素具有_____，一種酵素通常只能催化一種（或一類）受質，例如唾液中的澱粉酶只能分解_____。
- 溫度會影響酵素活性，大部分人體酵素在約_____℃時活性最高，稱為最適溫度。
- 溫度過高（例如超過_____℃）會使酵素_____而失去活性，且無法恢復；溫度過低則只是暫時抑制活性，回溫後仍可恢復。
- 酸鹼度也會影響酵素，例如胃蛋白酶適合在_____性環境作用，小腸中的酵素則適合在_____性環境作用。

酵素的特性整理

特性	說明
本質	主要成分是_____
功能	作為_____，改變反應速率
專一性	一種酵素只催化一種（類）_____
可重複使用	反應後本質_____，不被消耗
受環境影響	受_____與酸鹼度影響

別以為溫度越高酵素作用越好！超過最適溫度後，高溫會破壞酵素結構使它_____失活，這種破壞是不可逆的。

市售消化酵素保健食品存放或使用時溫度不可超過_____℃，否則會影響酵素作用效果。

小節練習

1. 關於酵素的敘述，下列何者正確？

- (A) 酵素可重複使用，本身不被消耗
- (B) 酵素在反應後會被完全分解消失
- (C) 酵素能引發全新的化學反應
- (D) 酵素的主要成分是脂質

2. 唾液中的澱粉酶只能分解澱粉，卻無法分解蛋白質，這說明酵素具有什麼特性？

- (A) 專一性
- (B) 重複使用性
- (C) 產生能量性
- (D) 不受溫度影響

3. 將酵素加熱到遠超過最適溫度後，酵素活性會如何變化？

- (A) 變性而失去活性，且無法恢復
- (B) 活性維持不變
- (C) 溫度越高活性越強
- (D) 只是暫時降低，冷卻後完全恢復

4. 人體內大部分酵素活性最高的溫度約為多少？

- (A) 37°C
- (B) 0°C
- (C) 60°C
- (D) 100°C

2-3 植物如何製造養分

•

綠色植物進行光合作用的主要場所是葉肉細胞中的_____，其中的_____能吸收光能。

- 光合作用的原料是_____與_____，其中二氧化碳經葉片的_____進入，水則由根部吸收後運送到葉。
- 光合作用進行時必須有_____作為能量來源，產物是_____與_____。
- 植物製造的葡萄糖會轉變成_____儲存，因此可用_____檢測葉片是否有澱粉，來判斷是否進行光合作用。
- 在照光與遮光的對照實驗中，用_____遮住葉片一部分數天後照光；遮光處滴碘液不變藍黑色（無澱粉），照光處則變藍黑色，證明_____是光合作用必要條件。
- 檢測前先用_____隔水加熱溶去葉綠素，方便觀察碘液呈色；因酒精易燃，必須採_____加熱而不可直接加熱。

光合作用的要素

項目	內容
場所	葉肉細胞的_____
原料	_____ + 水
條件	_____（光能）
產物	葡萄糖 + _____
養分運輸	醣類由_____運送到其他部位

別以為光合作用只要有光和水！_____也是原料之一；用氫氧化鈉吸收CO後，葉片照光也測不到澱粉，可證明CO不可或缺。

酒精加熱時葉綠素會溶到酒精中，使酒精變綠、葉片褪色，這樣滴碘液後才容易看出藍黑色反應。

小節練習

1. 植物進行光合作用的主要場所是下列何者？
(A) 葉肉細胞中的葉綠體
(B) 根部的表皮細胞
(C) 莖中的韌皮部
(D) 花的花瓣細胞
2. 光合作用的產物是下列哪一組？
(A) 葡萄糖與氧氣
(B) 二氧化碳與水
(C) 澱粉與二氧化碳
(D) 水與氮氣
3. 光合作用實驗中，用酒精隔水加熱處理葉片的目的是什麼？
(A) 溶去葉綠素，方便觀察碘液呈色
(B) 殺死葉片中的細菌
(C) 增加葉片中的澱粉含量
(D) 讓葉片行光合作用更快
4. 在照光與遮光的對照實驗中，遮光部位滴上碘液後不變藍黑色，這代表什麼？
(A) 遮光處沒有進行光合作用、沒有澱粉
(B) 遮光處產生大量葡萄糖
(C) 碘液已經失效
(D) 遮光處氧氣特別多

2-4 動物與人體如何獲得養分

- 人體消化系統包括消化道與消化腺，消化道器官依序為口腔→_____→_____→_____→大腸→肛門。
- 消化腺會分泌消化液，例如唾腺分泌唾液（含_____，初步分解澱粉）、胃腺分泌胃液（含胃蛋白酶與鹽酸，分解蛋白質）。
- _____分泌的膽汁不含酵素，功能是把脂肪_____成小脂肪球，增加脂肪與酵素的接觸面積。
- _____分泌的胰液含多種酵素，可分解醣類、蛋白質與脂質三大養分。
- 三大養分最終分解產物：醣類分解成_____，蛋白質分解成_____，脂質分解成脂肪酸與_____。
- _____是消化與吸收養分的主要場所，內壁有許多_____，可大幅增加吸收的表面積。
- 大腸主要吸收剩餘的_____與鹽類，形成糞便；大腸內_____消化酵素。

消化腺與消化液作用對象

消化腺	消化液	主要作用對象
唾腺	唾液	_____（澱粉）

胃腺	胃液	_____
肝臟	膽汁	乳化_____（不含酵素）
胰臟	胰液	醣類、蛋白質、脂質
腸腺	腸液	醣類、_____

別把消化道和消化腺搞混！肝臟、_____是消化腺，不屬於消化道本身。膽汁雖幫助脂肪消化，卻_____消化酵素。

水溶性養分（如葡萄糖、胺基酸）由小腸絨毛的_____送入血液；脂溶性養分（如脂肪酸）則由淋巴運送。

小節練習

- 下列器官何者屬於消化腺，而不屬於消化道？
 - 肝臟
 - 胃
 - 小腸
 - 食道
- 關於膽汁的敘述，下列何者正確？
 - 由肝臟分泌，可乳化脂肪但不含酵素
 - 由胃腺分泌，能分解蛋白質
 - 含有大量分解澱粉的酵素
 - 由小腸絨毛直接分泌
- 蛋白質經消化作用後，最終會分解成下列何者？
 - 胺基酸
 - 葡萄糖
 - 脂肪酸與甘油
 - 麥芽糖
- 小腸內壁的絨毛構造，主要的功能是什麼？
 - 增加養分與水分吸收的表面積
 - 分泌強酸殺死細菌
 - 暫時儲存食物
 - 製造膽汁